# LAPORAN PRAKTIKUM

# ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

# MODUL 9 – ARRAY

MUHAMAD MIRZA AGUSTA

109082500044

KELAS S1IF-13-06

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

## A. Dasar Teori

Praktikum Modul 9 ini berfokus pada konsep array, slice, dan map dalam pemrograman menggunakan bahasa Go. Ketiga konsep ini merupakan struktur data fundamental yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data secara terorganisir.

1. **Array**

   Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan memiliki ukuran yang tetap (statis). Ukuran array ditentukan pada saat deklarasi dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Sintaks deklarasi array di Go adalah var namaArray [ukuran]tipeData. Array cocok digunakan ketika jumlah data sudah diketahui pasti dan tidak akan berubah, seperti menyimpan nama hari dalam seminggu atau bulan dalam setahun. Kelemahan array adalah ketidakmampuannya untuk bertambah atau berkurang ukurannya secara dinamis.

2. **Slice**

   Slice adalah struktur data yang lebih fleksibel dibandingkan array karena ukurannya dapat berubah secara dinamis. Slice merupakan referensi atau potongan dari array yang mendasarinya. Slice dideklarasikan tanpa menentukan ukuran, misalnya var namaSlice []tipeData. Untuk menambah elemen ke dalam slice, digunakan fungsi bawaan append. Slice juga mendukung operasi slicing yaitu pengambilan potongan data menggunakan sintaks slice[awal:akhir] yang menghasilkan slice baru tanpa menyalin data asli. Slice sangat berguna ketika jumlah data tidak diketahui sebelumnya atau dapat berubah selama eksekusi program.

3. **Map**

   Map adalah struktur data yang menyimpan pasangan key-value, di mana setiap key bersifat unik dan digunakan untuk mengakses nilai yang terkait. Map dideklarasikan dengan sintaks var namaMap map[keyType]valueType dan harus diinisialisasi menggunakan fungsi make sebelum digunakan. Operasi-operasi dasar pada map meliputi penambahan data (map[key] = value), pembacaan data (value := map[key]), pencarian data dengan teknik "comma ok" (value, ok := map[key]), pembaruan data (sama seperti penambahan), dan penghapusan data menggunakan fungsi delete(map, key). Map sangat berguna untuk pencarian data yang cepat karena kompleksitas waktu rata-rata O(1).

4. **Perulangan pada Array, Slice, dan Map**

   Go menyediakan kata kunci range untuk mengiterasi elemen-elemen dalam array, slice, atau map. Pada array dan slice, range mengembalikan dua nilai yaitu indeks dan nilai elemen. Pada map, range mengembalikan key dan value. Penggunaan range membuat kode lebih ringkas dan mudah dipahami dibandingkan menggunakan perulangan konvensional dengan indeks.

B. Guided

1. [Program Penghitung Luas Segitiga dengan Tipe Data Alias Decimal]

```
package main

import "fmt"

func main() {
   // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
   // Harus tentukan ukuran [4]
   var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
   fmt.Println("Array:", rakSepatu)

   // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
   // Ukuran kosong [], bebas tambah data
   var keranjangBelanja []string

   // Menambah data pakai append
   keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
   keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga",
"Jeruk")

   fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
   fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja))
//

   // Mengambil potongan (Slicing)
   // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
   potongan := keranjangBelanja[0:2]
   fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\guided\guided 1\1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

Penjelasan :

Program ini Pada bagian array, program mendeklarasikan rakSepatu sebagai array dengan ukuran tetap 3 elemen yang berisi "Nike", "Adidas", dan "Jordan". Array bersifat statis, artinya ukurannya sudah ditentukan sejak awal dan tidak dapat berubah, sehingga cocok digunakan untuk situasi di mana jumlah data sudah diketahui pasti seperti hari dalam seminggu atau bulan dalam setahun..Variabel keranjangBelanja dideklarasikan sebagai slice tanpa ukuran awal, kemudian data ditambahkan menggunakan fungsi append yang memungkinkan slice untuk tumbuh secara fleksibel sesuai kebutuhan. Program menambahkan item "Apel" satu per satu, lalu menambahkan "Mangga" dan "Jeruk" sekaligus, kemudian menampilkan jumlah data menggunakan fungsi len().itemnya tidak diketahui sebelumnya.Program juga operasi slicing dengan keranjangBelanja[0:2] yang

mengambil elemen dari indeks 0 hingga sebelum indeks 2, menghasilkan slice baru berisi "Apel" dan "Mangga" tanpa membuat salinan data baru.

2. [Program Pendataan Mahasiswa dengan Tipe Data Alias dan Struct]

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var nilai map[string]int = make(map[string]int)

   nilai["dhimas"] = 90
   nilai["ichya"] = 90

   fmt.Println("data nilai : ")
   var nama string
   var grade int
   for nama, grade = range nilai {
      fmt.Println(nama, "=", grade)
   }
   var carinama string = "hafizh"
   cek, ok := nilai[carinama]
   if ok {
      fmt.Println("nilai", carinama, "adalah", cek)
   } else {
      fmt.Println("nilai", carinama, "tidak ditemukan")
   }
   delete(nilai, "dhimas")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\1
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\guided\guided 2\2.go"
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA>
```

Penjelasan :

Program ini penggunaan map (struktur data pasangan key-value) dalam yang menunjukkan berbagai operasi dasar seperti penambahan, pembacaan, pembaruan, pencarian, dan penghapusan data. Map bernama nilai dideklarasikan dengan key bertipe string (nama mahasiswa) dan value bertipe integer (nilai mahasiswa), kemudian diinisialisasi menggunakan fungsi make yang merupakan cara standar untuk membuat map.

Program ini mendemonstrasikan lima operasi penting pada map. Penambahan data dilakukan dengan sintaks nilai["key"] = value seperti menambahkan data "Dhimas" dan "Ichya" dengan nilai 90. Pembacaan seluruh data dilakukan menggunakan

perulangan for range yang mengiterasi setiap pasangan key-value. Operasi pembaruan dilakukan dengan cara yang sama seperti penambahan, yaitu nilai["Ichya"] = 80 untuk mengubah nilainya. Pencarian data menggunakan teknik "comma ok" dengan sintaks value, ok := map[key], di mana ok bernilai true jika key ditemukan. Penghapusan data menggunakan fungsi bawaan delete(nilai, "Dhimas").

## C. Unguided

1. Soal Unguided

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r.Apabiladiberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y)berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran danradiusnya.

..

Jawaban :

```
package main

import (
   "fmt"
   "math"
)

type Titik struct {
   x, y int
}

type Lingkaran struct {
   pusat  Titik
   radius int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
   return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(l Lingkaran, p Titik) bool {
   return jarak(l.pusat, p) <= float64(l.radius)
}

func main() {

   var cx1, cy1, r1 int
   fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)

   var cx2, cy2, r2 int
   fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)

   var x, y int
   fmt.Scan(&x, &y)

   lingkaran1 := Lingkaran{
      pusat:  Titik{x: cx1, y: cy1},
      radius: r1,
   }

   lingkaran2 := Lingkaran{
```

```go
        pusat:  Titik{x: cx2, y: cy2},
        radius: r2,
    }

    titik := Titik{x: x, y: y}

    diLingkaran1 := didalam(lingkaran1, titik)
    diLingkaran2 := didalam(lingkaran2, titik)

    if diLingkaran1 && diLingkaran2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkungan 1 dan 2")
    } else if diLingkaran1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkungan 1")
    } else if diLingkaran2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkungan 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkungan 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\unguided\unguided 1\1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkungan 1
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\unguided\unguided 1\1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkungan 2
```

Penjelasan :

Program mendefinisikan dua struct yaitu Titik dengan field x dan y, serta Lingkaran yang memiliki field pusat bertipe Titik dan radius bertipe integer. Struct ini memungkinkan representasi data geometri yang terstruktur dan mudah dipahami.Program menggunakan tiga fungsi utama. Fungsi jarak menghitung jarak Euclidean antara dua titik dengan rumus $\sqrt{(x1-x2)^2 + (y1-y2)^2}$ menggunakan package math. Fungsi didalam mengecek apakah suatu titik berada di dalam lingkaran dengan membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan radius lingkaran. Program membaca enam bilangan bulat yaitu koordinat pusat dan radius lingkaran pertama (cx1, cy1, r1), lingkaran kedua (cx2, cy2, r2), serta koordinat titik yang akan diuji (x, y).

program membuat dua objek Lingkaran dan satu objek Titik, kemudian menentukan posisi titik dengan mengecek apakah titik berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau di luar keduanya. Program ini merupakan contoh yang baik untuk memahami penggunaan struct, fungsi dengan return value, conditional branching

2. Soal Unguided

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah programyang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var N int
    fmt.Scan(&N)

    arr := make([]int, N)
    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }


    fmt.Println("\n=== Seluruh Isi Array ===")
    for i, val := range arr {
        fmt.Printf("arr[%d] = %d\n", i, val)
    }

    fmt.Println("\n=== Elemen dengan Indeks Ganjil ===")
    for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Printf("arr[%d] = %d\n", i, arr[i])
    }

    fmt.Println("\n=== Elemen dengan Indeks Genap ===")
    for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Printf("arr[%d] = %d\n", i, arr[i])
    }

    var x int
    fmt.Print("\nMasukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("\n=== Elemen dengan Indeks Kelipatan %d
===\n", x)
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Printf("arr[%d] = %d\n", i, arr[i])
        }
```

```
    }

    var indeks int
    fmt.Print("\nMasukkan indeks yang akan dihapus: ")
    fmt.Scan(&indeks)
    arrBaru := append(arr[:indeks], arr[indeks+1:]...)
    fmt.Println("\n=== Array setelah menghapus ===")
    for i, val := range arrBaru {
        fmt.Printf("arr[%d] = %d\n", i, val)
    }

    sum := 0
    for _, val := range arrBaru {
        sum += val
    }
    rataRata := float64(sum) / float64(len(arrBaru))
    fmt.Printf("\n=== Rata-rata: %.2f\n", rataRata)

    var variansi float64
    for _, val := range arrBaru {
        selisih := float64(val) - rataRata
        variansi += selisih * selisih
    }
    variansi /= float64(len(arrBaru))
    stdDeviasi := math.Sqrt(variansi)
    fmt.Printf("=== Standar Deviasi: %.2f\n", stdDeviasi)

    var cari int
    fmt.Print("\nMasukkan bilangan yang dicari
frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)
    frekuensi := 0
    for _, val := range arrBaru {
        if val == cari {
            frekuensi++
        }
    }
    fmt.Printf("=== Frekuensi %d: %d kali\n", cari,
frekuensi)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\1
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\unguided\unguided 2\2.go"
Masukkan jumlah elemen array: 4
Masukkan 4 bilangan bulat:
Elemen ke-0: 9
Elemen ke-1: 3
Elemen ke-2: 5
Elemen ke-3: 1

===== MENU =====
1. Tampilkan seluruh isi array
2. Tampilkan elemen indeks ganjil
3. Tampilkan elemen indeks genap
4. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
5. Hapus elemen pada indeks tertentu
6. Tampilkan rata-rata
7. Tampilkan standar deviasi
8. Tampilkan frekuensi suatu bilangan
9. Keluar
Pilih menu (1-9): 1
Seluruh isi array: 9 3 5 1

===== MENU =====
1. Tampilkan seluruh isi array
2. Tampilkan elemen indeks ganjil
3. Tampilkan elemen indeks genap
4. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
5. Hapus elemen pada indeks tertentu
6. Tampilkan rata-rata
7. Tampilkan standar deviasi
8. Tampilkan frekuensi suatu bilangan
9. Keluar
Pilih menu (1-9): 2
Elemen dengan indeks ganjil: 3 1
```

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\unguided\unguided 2\2.go"
1. Tampilkan seluruh isi array
2. Tampilkan elemen indeks ganjil
3. Tampilkan elemen indeks genap
4. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
5. Hapus elemen pada indeks tertentu
6. Tampilkan rata-rata
7. Tampilkan standar deviasi
8. Tampilkan frekuensi suatu bilangan
9. Keluar
Pilih menu (1-9): 3
Elemen dengan indeks genap: 9 5

===== MENU =====
1. Tampilkan seluruh isi array
2. Tampilkan elemen indeks ganjil
3. Tampilkan elemen indeks genap
4. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
5. Hapus elemen pada indeks tertentu
6. Tampilkan rata-rata
7. Tampilkan standar deviasi
8. Tampilkan frekuensi suatu bilangan
9. Keluar
Pilih menu (1-9): 4
Masukkan nilai x: 3
Elemen dengan indeks kelipatan 3: 1

===== MENU =====
1. Tampilkan seluruh isi array
2. Tampilkan elemen indeks ganjil
3. Tampilkan elemen indeks genap
4. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
5. Hapus elemen pada indeks tertentu
6. Tampilkan rata-rata
7. Tampilkan standar deviasi
8. Tampilkan frekuensi suatu bilangan
9. Keluar
Pilih menu (1-9): 5
```

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\unguided\unguided 2\2.go"
2. Tampilkan elemen indeks ganjil
3. Tampilkan elemen indeks genap
4. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
5. Hapus elemen pada indeks tertentu
6. Tampilkan rata-rata
7. Tampilkan standar deviasi
8. Tampilkan frekuensi suatu bilangan
9. Keluar
Pilih menu (1-9): 7
Standar deviasi: 2.96

===== MENU =====
1. Tampilkan seluruh isi array
2. Tampilkan elemen indeks ganjil
3. Tampilkan elemen indeks genap
4. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
5. Hapus elemen pada indeks tertentu
6. Tampilkan rata-rata
7. Tampilkan standar deviasi
8. Tampilkan frekuensi suatu bilangan
9. Keluar
Pilih menu (1-9): 8
Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: 6
Frekuensi bilangan 6 di dalam array: 0 kali

===== MENU =====
1. Tampilkan seluruh isi array
2. Tampilkan elemen indeks ganjil
3. Tampilkan elemen indeks genap
4. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
5. Hapus elemen pada indeks tertentu
6. Tampilkan rata-rata
7. Tampilkan standar deviasi
8. Tampilkan frekuensi suatu bilangan
9. Keluar
Pilih menu (1-9): 9
Terima kasih!
```

Penjelasan :

Program ini dilengkapi dengan sistem menu yang memungkinkan pengguna memilih berbagai operasi pengolahan data secara fleksibel. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah elemen array dan nilai-nilai elemennya, kemudian menyimpannya dalam slice arr yang dapat berubah ukuran karena menggunakan operasi slicing.

Program menyediakan sembilan menu pilihan yang mencakup berbagai fitur pengolahan array. Menu 1 menampilkan seluruh isi array, menu 2 dan 3 secara berturut-turut menampilkan elemen dengan indeks ganjil dan genap, sementara menu 4 memungkinkan pengguna menampilkan elemen dengan indeks kelipatan dari suatu nilai x yang dimasukkan. Menu 5 melakukan penghapusan elemen pada indeks tertentu menggunakan operasi slicing, yang secara otomatis mengurangi jumlah elemen array (N). Seluruh menu dilengkapi dengan penanganan kasus khusus seperti ketika array kosong atau tidak ada elemen yang memenuhi kriteria.

Fitur statistik pada menu 6 hingga 8 menghitung rata-rata dengan menjumlahkan seluruh elemen kemudian dibagi jumlah elemen, standar deviasi menggunakan rumus akar dari rata-rata kuadrat selisih setiap elemen terhadap rata-rata dengan memanfaatkan math.Pow dan math.Sqrt, serta frekuensi kemunculan suatu bilangan dengan menghitung berapa kali bilangan tersebut muncul dalam array. Program ini merupakan contoh implementasi yang sangat baik untuk memahami berbagai konsep penting Go seperti slice yang dinamis, struktur kontrol switch-case untuk menu interaktif, validasi input, operasi slicing untuk penghapusan elemen, perhitungan statistik, serta pengelolaan program yang berjalan terus menerus hingga pengguna memilih keluar pada menu 9.

3. Soal Unguided

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yangmemenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yangdigunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Jawaban :

```
package main

import (
   "fmt"
)

func main() {
   var klubA, klubB string


   fmt.Print("Klub A : ")
   fmt.Scan(&klubA)
   fmt.Print("Klub B : ")
   fmt.Scan(&klubB)

   var pemenang []string


   pertandinganKe := 1

   for {
      var skorA, skorB int


      fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandinganKe)
      fmt.Scan(&skorA, &skorB)


      if skorA < 0 || skorB < 0 {
         fmt.Println("Pertandingan selesai")
         break
      }


      if skorA > skorB {
         pemenang = append(pemenang, klubA)
         fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", pertandinganKe, klubA)
      } else if skorB > skorA {
         pemenang = append(pemenang, klubB)
         fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", pertandinganKe, klubB)
      } else {
         pemenang = append(pemenang, "Draw")
         fmt.Printf("Hasil %d : Draw\n", pertandinganKe)
      }

      pertandinganKe++
   }
```

```
    fmt.Println("\nDaftar klub yang memenangkan pertandingan:")
    for i, p := range pemenang {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : %s\n", i+1, p)
    }
}
```

Output :

```
exit status 2
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\1
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\unguided\unguided 3\3.go"
Klub A : RM
Klub B : BARCA
Pertandingan 1 : 2 0
Hasil 1 : RM
Pertandingan 2 : 1 2
Hasil 2 : BARCA
Pertandingan 3 : 2 2
Hasil 3 : Draw
Pertandingan 4 : 0 1
Hasil 4 : BARCA
Pertandingan 5 : 3 2
Hasil 5 : RM
Pertandingan 6 : 1 0
Hasil 6 : RM
Pertandingan 7 : 5 2
Hasil 7 : RM
Pertandingan 8 : 2 3
Hasil 8 : BARCA
Pertandingan 9 : -1 2
Pertandingan selesai

Daftar klub yang memenangkan pertandingan:
Pertandingan 1 : RM
Pertandingan 2 : BARCA
Pertandingan 3 : Draw
Pertandingan 4 : BARCA
Pertandingan 5 : RM
Pertandingan 6 : RM
Pertandingan 7 : RM
Pertandingan 8 : BARCA
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA>
```

Penjelasan :

Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan nama kedua klub, kemudian secara berulang mencatat skor dari setiap pertandingan hingga dimasukkan skor negatif sebagai tanda berakhirnya input. Setiap hasil pertandingan akan dianalisis untuk menentukan klub mana yang menang, atau jika skor imbang maka dicatat sebagai "Draw". Seluruh hasil tersebut disimpan dalam slice pemenang yang bersifat dinamis menggunakan fungsi append. Di akhir program, seluruh riwayat pemenang dari setiap pertandingan ditampilkan secara berurutan, memberikan ringkasan lengkap tentang siapa yang memenangkan masing-masing pertandingan. Program ini merupakan contoh yang baik untuk memahami konsep perulangan dengan kondisi break, slice dinamis, serta pengambilan keputusan menggunakan if-else.

4. Soal Unguided

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untukmembuat sebuah subprogram untukmelakukanmembalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {

   var kar rune
   *n = 0

   for *n < NMAX {
      fmt.Scanf("%c", &kar)
      if kar == '.' || kar == '\n' {
         break
      }
      t[*n] = kar
      *n++
   }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {

   for i := 0; i < n; i++ {
      fmt.Printf("%c", t[i])
      if i < n-1 {
         fmt.Print(" ")
      }
   }
   fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {

   for i := 0; i < n/2; i++ {
      t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
   }
}

func palindrome(t tabel, n int) bool {

   var temp tabel
   for i := 0; i < n; i++ {
      temp[i] = t[i]
   }
   balikanArray(&temp, n)

   for i := 0; i < n; i++ {
      if t[i] != temp[i] {
         return false
      }
   }
```

```
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Masukkan karakter (akhiri dengan titik): ")

    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Isi array: ")
    cetakArray(tab, m)

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Setelah dibalik: ")
    cetakArray(tab, m)

    if palindrome(tab, m) {
        fmt.Println("Merupakan PALINDROME")
    } else {
        fmt.Println("BUKAN palindrome")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\1
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\unguided\unguided 4\4.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan titik): K A T A K
Isi array: K   A   T   A   K
 K   A   T   A   K
BUKAN palindrome
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\1
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\weeki 9\unguided\unguided 4\4.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan titik): K A T A K.
Isi array: K   A   T   A   K
Setelah dibalik: K   A   T   A   K
Merupakan PALINDROME
```

Penjelasan :

Program ini untuk memeriksa apakah suatu susunan karakter merupakan palindrome atau tidak . bekerja dengan membaca karakter-karakter yang dimasukkan pengguna hingga menemukan tanda titik sebagai penanda akhir input, kemudian menyimpannya ke dalam array of rune dengan kapasitas maksimal 127 karakter yang telah didefinisikan sebagai konstanta NMAX.Program memiliki empat fungsi utama yaitu isiArray untuk mengisi data karakter ke dalam array hingga batas maksimal atau bertemu titik, cetakArray untuk menampilkan isi array dengan spasi sebagai pemisah antar karakter, balikanArray untuk membalik urutan karakter dalam array menggunakan teknik swapping dua elemen secara bersamaan dalam perulangan hingga pertengahan array, serta palindrome untuk memeriksa apakah array asli sama dengan array setelah dibalik. Fungsi palindrome bekerja dengan menyalin array asli

ke array temporary, membalik array temporary tersebut, lalu membandingkan setiap elemennya dengan array asli.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 9 tentang array, slice, dan map ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga struktur data tersebut memiliki peran dan karakteristik yang berbeda dalam pemrograman Go. Array bersifat statis dengan ukuran tetap, sehingga cocok digunakan untuk data yang jumlahnya sudah diketahui pasti seperti contoh program yang mendeklarasikan rakSepatu dengan 3 elemen. Slice bersifat dinamis dan lebih fleksibel karena dapat bertambah ukurannya menggunakan fungsi append, seperti yang ditunjukkan pada program keranjangBelanja yang dapat menambahkan elemen "Apel", "Mangga", dan "Jeruk" secara bertahap. Slice juga mendukung operasi slicing yang memungkinkan pengambilan potongan data tanpa menyalin data asli.

Program unguided pertama tentang posisi titik terhadap dua lingkaran berhasil mendemonstrasikan penggunaan struct untuk menyimpan koordinat titik dan lingkaran, kemudian menggunakan fungsi jarak dan didalam untuk menentukan apakah suatu titik berada di dalam lingkaran. Program ini menunjukkan bagaimana array dan slice tidak hanya untuk tipe data sederhana tetapi juga untuk tipe bentukan seperti struct. Program unguided kedua tentang pengolahan array bilangan bulat menunjukkan berbagai operasi penting seperti menampilkan seluruh array, menampilkan elemen dengan indeks ganjil dan genap, menampilkan indeks kelipatan x, menghapus elemen, serta menghitung statistik seperti rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi kemunculan suatu bilangan.

Program unguided ketiga tentang rekap skor pertandingan bola berhasil menggunakan slice dinamis untuk menyimpan daftar pemenang dari setiap pertandingan. Program ini membaca skor secara berulang hingga ditemukan skor negatif, kemudian menyimpan hasilnya ke dalam slice pemenang menggunakan append. Program unguided keempat tentang pengecekan palindrome berhasil mengimplementasikan array statis of rune dengan kapasitas maksimal 127 karakter, dilengkapi dengan fungsi balikanArray untuk membalik urutan karakter menggunakan teknik swapping, serta fungsi palindrome untuk membandingkan array asli dengan array yang sudah dibalik. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kapan harus menggunakan array (untuk data statis dengan ukuran tetap), slice (untuk data dinamis yang perlu bertumbuh), dan map (untuk pencarian data berdasarkan key), serta berbagai operasi pengolahan data yang dapat dilakukan pada ketiga struktur data tersebut dalam pengembangan aplikasi Go.